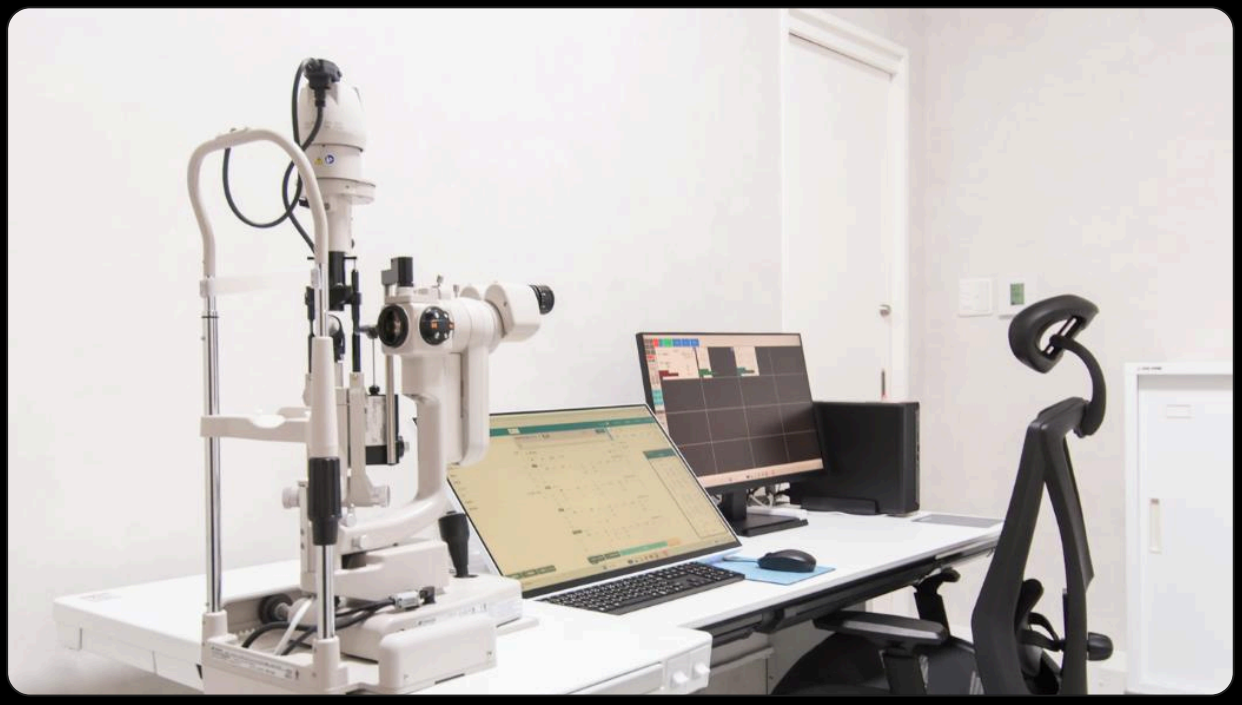
MEDICORE — Arquitectura definitiva del sistema médico

Proyecto técnico y plan de implementación

Versión 1.0 — Consultorio particular de clínica médica y oftalmología

Daniel, con las decisiones que definiste, el proyecto deja de ser un sistema genérico para convertirse en una plataforma concreta: un consultorio de un médico, con dos especialidades, hasta 20 usuarios simultáneos, acceso web y aplicaciones móviles para Android y iOS.

La arquitectura estará preparada para que el médico trabaje desde su computadora, que recepción administre los turnos y que los pacientes puedan reservar citas y consultar sus documentos desde el celular.



Ficha del proyecto

Tipo de establecimiento	**Consultorio individual**
Especialidades	Clínica médica, Oftalmología
Usuarios simultáneos	**6–20**
Plataformas	**Web + Android + iOS**

Modelo de despliegue	**Nube privada administrada**

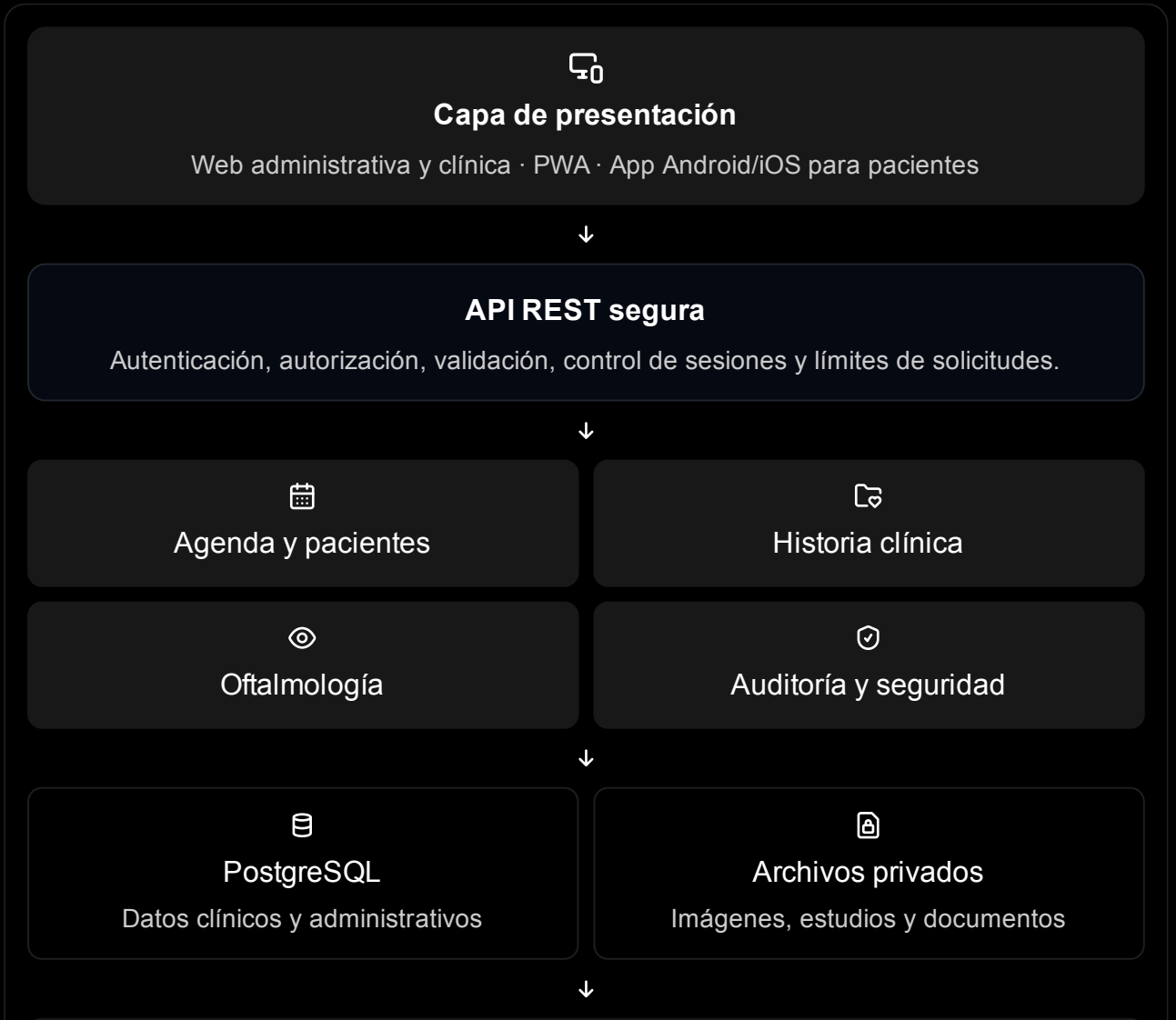
1. Decisión arquitectónica principal

Propongo construir MEDICORE como una aplicación web progresiva (PWA) para el personal y una aplicación móvil multiplataforma para pacientes, utilizando una API central como único punto de acceso a los datos.

La aplicación móvil podrá ampliarse para uso profesional en una etapa posterior, pero desde el inicio tendrá soporte para Android y iOS, con una experiencia optimizada para pacientes.

La arquitectura será un monolito modular, no un conjunto de microservicios. Para un consultorio con 20 usuarios simultáneos, esta decisión permite simplificar el desarrollo, reducir los costos de infraestructura y mantener un control más claro sobre la seguridad y las transacciones clínicas.

1.1. Arquitectura lógica definitiva



Servicios externos controlados

Notificaciones · Recetario electrónico habilitado · Firma · Interoperabilidad sanitaria

Decisiones tecnológicas cerradas

Componente	Elección
Web	React + TypeScript
Aplicación móvil	Flutter, una base de código para Android e iOS
Backend	Django + Django REST Framework
Base de datos	PostgreSQL
Procesos programados	Celery + Redis
Documentos e imágenes	Almacenamiento privado compatible con S3
Despliegue	Docker sobre servidor Linux administrado
Seguridad de acceso	MFA para personal, sesiones seguras y permisos por rol

La aplicación web será la herramienta principal del médico y de recepción. Flutter se utilizará para la aplicación de pacientes, que compartirá la API, la autenticación y los datos con la web.

No habrá una base de datos distinta para Android, otra para iPhone y otra para la computadora. La fuente central de información será PostgreSQL, accesible únicamente mediante el backend.

---

2. Módulos definitivos del producto

El sistema tendrá 12 módulos principales, de los cuales los primeros seis conforman la primera entrega funcional.

Primera entrega Prioridad crítica

1. Usuarios, autenticación y permisos.
2. Registro y administración de pacientes.
3. Agenda, turnos y recepción.
4. Historia clínica de clínica médica.
5. Historia clínica de oftalmología.

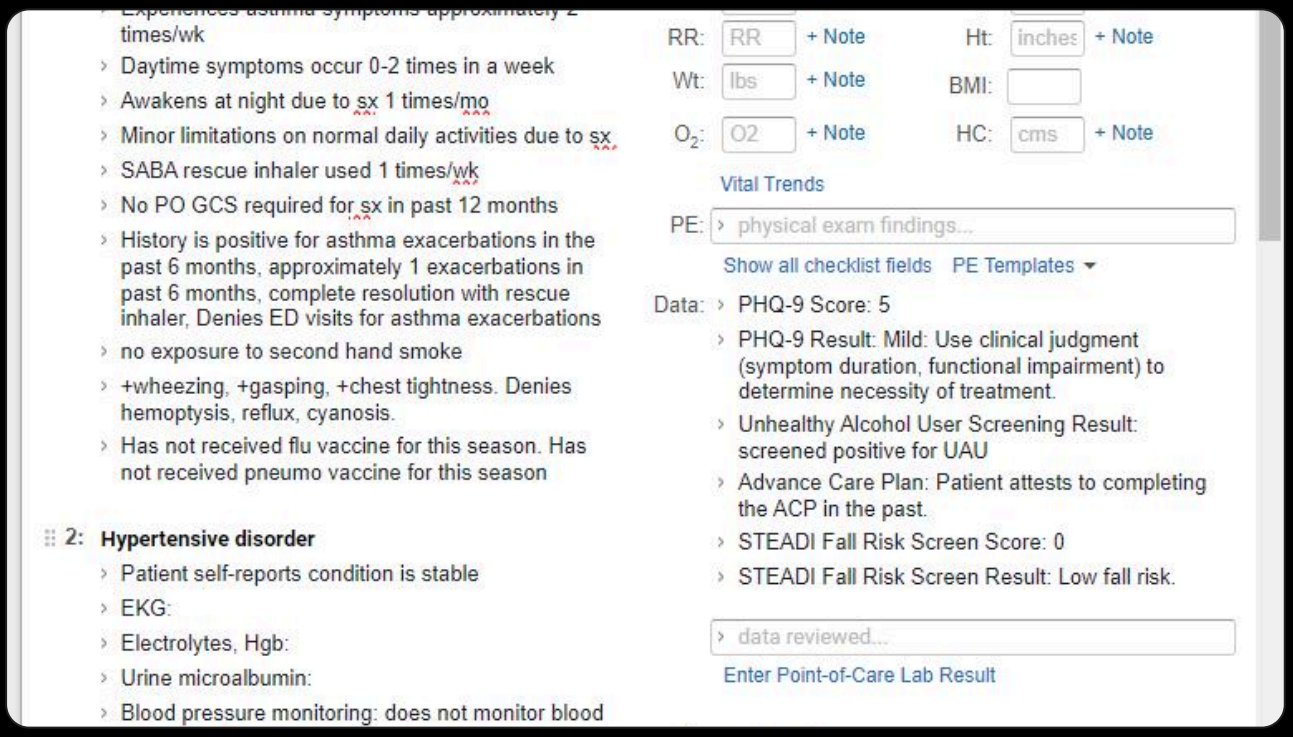
6. Portal del paciente, auditoría y seguridad.

Segunda entrega Ampliación

7. Recetas, certificados y documentos.
8. Estudios, imágenes y archivos clínicos.
9. Caja, cobros y facturación.
10. Notificaciones y recordatorios.
11. Reportes y estadísticas.
12. Integraciones avanzadas y telemedicina.

2.1. Módulo especializado de clínica médica

La historia clínica tendrá una plantilla específica para medicina general y clínica médica.



Formulario de atención clínica

Sección	Campos principales
Identificación	Paciente, DNI, edad, fecha y profesional.
Motivo	Motivo de consulta y síntomas referidos.
Anamnesis	Enfermedad actual, antecedentes y evolución.
Antecedentes	Patológicos, quirúrgicos, familiares y alergias.

Signos vitales	Presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno.
Antropometría	Peso, talla, IMC y evolución del peso.
Examen físico	Evaluación por sistemas y hallazgos.
Diagnóstico	Diagnóstico presuntivo o confirmado y código.
Tratamiento	Indicaciones, medicación y estudios solicitados.
Seguimiento	Próximo control, derivaciones y alertas.

El médico podrá crear plantillas propias y guardar modelos de consulta frecuentes, sin que estos sustituyan la valoración individual del paciente.

El sistema permitirá comparar mediciones de distintas consultas y visualizar gráficamente parámetros clínicos a lo largo del tiempo.

2.2. Módulo especializado de oftalmología

Esta especialidad requiere un diseño propio. No alcanza con agregar un campo que diga “observaciones oftalmológicas” dentro de una consulta general.

La historia clínica oftalmológica tendrá una estructura específica para registrar la evaluación de cada ojo por separado, las mediciones, los antecedentes oculares y los estudios complementarios.





A. Anamnesis oftalmológica

- Motivo de consulta y síntomas visuales.
- Antecedentes oftalmológicos personales y familiares.
- Uso de anteojos y lentes de contacto.
- Cirugías oculares y tratamientos previos.
- Medicación oftalmológica y alergias.
- Antecedentes de traumatismos, glaucoma y enfermedades oculares documentadas.
- Fecha del último control y motivo del seguimiento.

B. Agudeza visual y refracción

Se deberá permitir registrar valores separados para ojo derecho (OD) y ojo izquierdo (OI), tanto sin corrección como con corrección.

Ficha oftalmológica — diseño funcional

Formulario ilustrativo, sin datos reales

Medición	OD	OI
AV sin corrección	—	—
AV con corrección	—	—
Esfera (D)	—	—
Cilindro (D)	—	—
Eje (°)	—	—
Adición (D)	—	—

Los valores deben permitir unidades, notaciones y modalidades de medición configurables. No se incluyen valores clínicos de ejemplo para evitar confusiones con una prescripción real.

Se admitirán distintas formas de expresar agudeza visual, por ejemplo decimal, Snellen y logMAR, preservando el valor original, la escala utilizada y las condiciones de medición.

Para refracción se registrarán esfera, cilindro, eje, adición y distancia interpupilar, cuando corresponda. Los campos no aplicables quedarán vacíos y no se completarán automáticamente con valores clínicos.

C. Examen oftalmológico



Biomicroscopía

Párpados, conjuntiva, córnea, cámara anterior, iris y cristalino, con campos independientes por ojo.



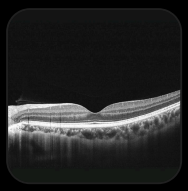
Presión intraocular

OD y OI, valor en mmHg, fecha, hora, método de medición y profesional que realizó el registro.



Fondo de ojo

Papila, mácula, retina, vasos y hallazgos clínicos; documentación por ojo y adjuntos de imágenes.



Estudios complementarios

OCT, campimetría, retinografía, topografía corneal, paquimetría, biometría y otros estudios configurables.

Cada examen podrá contener observaciones estructuradas y texto libre, imágenes y documentos asociados. Se conservará la fecha de realización, el equipo o método cuando se encuentre disponible y el profesional responsable.

D. Receta óptica y seguimiento

El sistema permitirá generar una receta óptica con los valores que el médico haya ingresado y validado.

- Graduación OD y OI.
- Esfera, cilindro, eje y adición.
- Distancia interpupilar, cuando corresponda.
- Tipo de lente o indicación óptica.
- Observaciones y recomendaciones.
- Fecha, identificación y matrícula del profesional.
- Firma y emisión de documento.

La receta óptica se distinguirá de la receta de medicamentos. También se podrá comparar la graduación de controles sucesivos y registrar la fecha sugerida para la próxima evaluación.

---

3. Portal y aplicación del paciente

El portal es una prioridad central del proyecto. Será una aplicación móvil para Android e iOS, complementada por un portal web accesible desde el navegador.

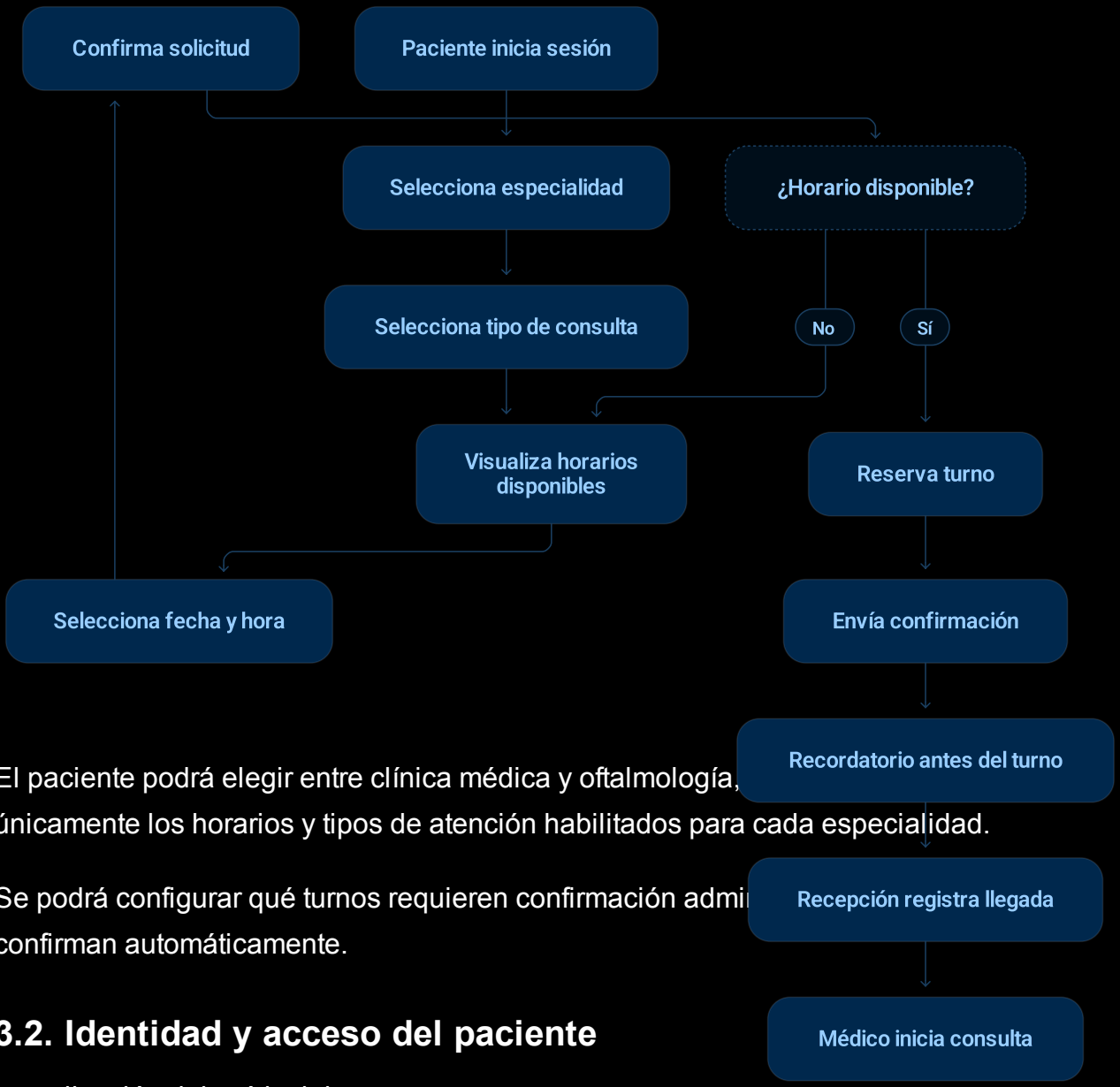
La aplicación se llamará inicialmente MEDICORE Pacientes.



3.1. Funcionalidades de la aplicación

Pantalla	Funciones
Inicio	Próximo turno, notificaciones y accesos rápidos.
Mis turnos	Solicitar, confirmar, cancelar y reprogramar citas.
Mi historia clínica	Consultar la información y documentos habilitados.
Mis recetas	Acceder a recetas electrónicas y recetas ópticas autorizadas.
Mis estudios	Descargar resultados e informes publicados.
Mi perfil	Datos personales, contacto y cobertura.
Consentimientos	Revisar y aceptar consentimientos cuando corresponda.
Ayuda	Contacto administrativo y solicitudes de asistencia.

Flujo de reserva de un turno



El paciente podrá elegir entre clínica médica y oftalmología, únicamente los horarios y tipos de atención habilitados para cada especialidad.

Se podrá configurar qué turnos requieren confirmación admi confirman automáticamente.

3.2. Identidad y acceso del paciente

La aplicación deberá incluir:

- Verificación inicial de identidad mediante un procedimiento apropiado.
- Validación de correo o teléfono.
- Recuperación segura de cuenta.
- Cierre de sesiones y revocación de dispositivos.
- Autenticación adicional para operaciones sensibles.
- Gestión de representantes o tutores según corresponda.

No se permitirá que una persona acceda a la historia clínica de otra simplemente conociendo su DNI, fecha de nacimiento o número de teléfono.

La aplicación podrá mostrar información clínica únicamente después de autenticar al paciente y comprobar los permisos correspondientes.

---

4. Base de datos definitiva

La base de datos se organizará en dominios. Esto permitirá separar los registros de identidad, la información clínica, la oftalmología, las operaciones administrativas y los controles de seguridad.

4.1. Esquema de tablas

Nombres técnicos propuestos. Se utilizarán identificadores UUID, marcas temporales, claves foráneas y controles de integridad.

Dominio A — Identidad y organización

10 tablas principales

`organizations`

`users`

`roles`

`permissions`

`user_roles`

`professionals`

`specialties`

`professional_specialties`

`patient_profiles`

`patient_representatives`

Identidad, profesionales, especialidades, usuarios y relaciones de representación.

Dominio B — Agenda y recepción

7 tablas principales

`appointment_types`

`professional_schedules`

`schedule_exceptions`

`appointments`

`appointment_status_history`

`waiting_list`

`check_ins`

Disponibilidad, reservas, estados, lista de espera y llegada al consultorio.

Dominio C — Historia clínica general

12 tablas principales

`clinical_encounters`

`clinical_notes`

`clinical_note_versions`

`patient_conditions`

`patient_allergies`

`patient_medications`

`vital_signs`

`diagnoses`

`encounter_diagnoses`

`treatment_plans`

`clinical_documents`

`clinical_consents`

Consultas, antecedentes, diagnósticos, tratamientos, documentos y consentimientos.

Dominio D — Oftalmología

9 tablas principales

`ophthalmology_exams`

`visual_acuity_measurements`

`refraction_measurements`

`intraocular_pressure`

`slit_lamp_findings`

`fundus_findings`

`visual_field_tests`

`ophthalmic_imaging`

`optical_prescriptions`

Mediciones, hallazgos por ojo, estudios e indicaciones ópticas.

Dominio E — Archivos y auditoría

7 tablas principales

`file_objects`

`file_access_grants`

`audit_events`

`security_events`

`login_sessions`

`patient_access_log`

`backup_jobs`

Archivos privados, accesos, eventos, sesiones y control de copias.

Dominio F — Administración

8 tablas principales

`invoices`

`invoice_items`

`payments`

`cash_registers`

`cash_movements`

`expenses`

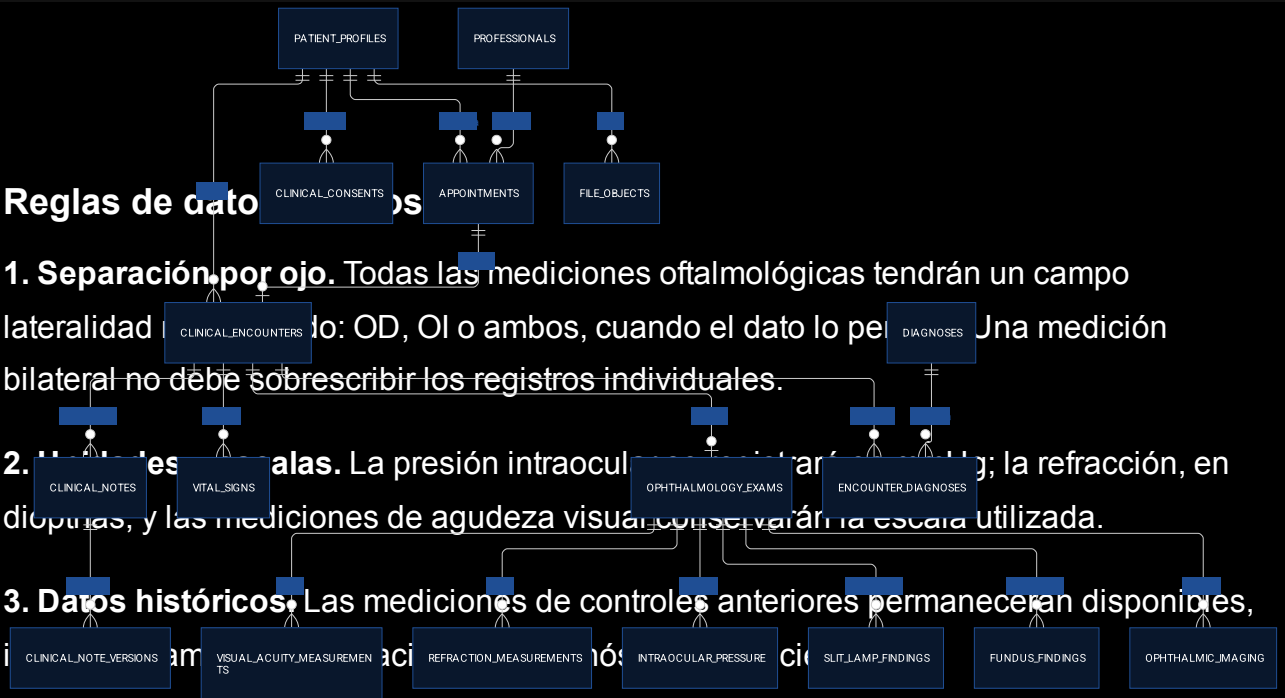
`insurance_plans`

`insurance_claims`

Cobros, gastos, caja y prestaciones administrativas.

Estas tablas constituyen el diseño lógico inicial, no un script SQL definitivo. Antes de generar las migraciones se definirán todos los campos, tipos, restricciones, índices, políticas de retención y relaciones.

4.2. Modelo de relaciones clínicas



Reglas de dato[illegible]os

1. Separación por ojo. Todas las mediciones oftalmológicas tendrán un campo lateralidad [illegible]do: OD, OI o ambos, cuando el dato lo per[illegible]Una medición bilateral no debe sobrescribir los registros individuales.

2. U[illegible]es[illegible]alas. La presión intraocul[illegible]rará [illegible]g; la refracción, en dioptrías, y las mediciones de agudeza visual [illegible]rán la escala utilizada.

3. Datos históricos. Las mediciones de controles anteriores permanecerán disponibles, i[illegible]am[illegible]aci[illegible]ió[illegible]ci[illegible]

4. Versionado. Cada documento clínico firmado conservará su contenido, autor y marca temporal. Una corrección generará un nuevo registro vinculado al original.

5. Archivos. Las imágenes y los estudios pesados se almacenarán fuera de las tablas transaccionales. PostgreSQL conservará sus identificadores, metadatos, integridad criptográfica y permisos de acceso.

4.3. Estructura física de almacenamiento

```
MEDICORE/
├── backend/
│   ├── config/
│   ├── apps/
│   │   ├── accounts/
│   │   ├── patients/
│   │   ├── appointments/
│   │   ├── clinical_records/
│   │   ├── ophthalmology/
│   │   ├── documents/
│   │   ├── audit/
│   │   └── billing/
│   ├── api/
│   ├── tests/
│   └── manage.py
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── modules/
│   │   ├── components/
│   │   ├── layouts/
│   │   └── services/
│   └── package.json
```

```
├── mobile/
│   ├── lib/
│   │   ├── features/
│   │   ├── core/
│   │   └── services/
│   └── pubspec.yaml
├── infrastructure/
│   ├── docker/
│   ├── nginx/
│   ├── backups/
│   └── monitoring/
└── documentation/
    ├── architecture/
    ├── security/
    ├── database/
    └── user_manuals/
```

Esta será la estructura lógica del repositorio. Los archivos de secretos, contraseñas, certificados privados y datos reales de pacientes quedarán fuera del repositorio de código.

---

5. Seguridad, auditoría y cumplimiento para Argentina

La seguridad será un requisito transversal y una condición para habilitar el uso de historias clínicas reales.

La Ley 27.706 establece requisitos de confidencialidad, autenticación, integridad, disponibilidad, trazabilidad y acceso restringido para la historia clínica electrónica. También contempla que las modificaciones queden registradas y que el paciente pueda acceder a su información.

Argentina +1

5.1. Controles que se implementarán

Control	Implementación en MEDICORE
Autenticación	MFA para profesionales y administradores; contraseñas protegidas mediante algoritmos de hash robustos.
Autorización	RBAC con permisos específicos para clínica médica, oftalmología, recepción y pacientes.
Cifrado	HTTPS/TLS en tránsito y cifrado de bases de datos, archivos y backups.
Auditoría	Eventos de lectura, creación, modificación, firma, descarga y exportación.

Sesiones	Expiración por inactividad, revocación de tokens y cierre de sesiones remotas.
Protección de archivos	Acceso privado y enlaces temporales con autorización.
Recuperación	Backups cifrados y pruebas de restauración.
Monitoreo	Alertas de accesos anómalos, intentos fallidos y cambios de permisos.

Auditoría de la historia clínica

El sistema registrará, como mínimo:

- Identificador del usuario y del paciente.
- Fecha y hora del evento.
- Tipo de acción realizada.
- Identificador del documento o registro afectado.
- Resultado de la operación.
- Identificador de sesión y origen técnico cuando sea pertinente.
- Motivo de acceso excepcional, cuando corresponda.

Los registros de auditoría se almacenarán de forma protegida y con mecanismos de detección de alteraciones. Un administrador de aplicación no deberá poder borrar silenciosamente sus propios eventos de auditoría.

El médico será el responsable de las actuaciones clínicas que firme. La cuenta administrativa o técnica no podrá firmar en su nombre.

5.2. Firma clínica y recetas electrónicas

Para la historia clínica electrónica se implementará un circuito de firma que identifique al profesional responsable, vincule la firma al contenido y permita verificar su integridad.

La Ley 27.706 contempla la firma digital del responsable de las actuaciones clínicas, y la reglamentación de la Ley 27.553 establece requisitos para las recetas electrónicas y la interoperabilidad.

Argentina +2

Por eso, el proyecto tendrá dos componentes diferenciados:

Firma de actuaciones clínicas

Integración con mecanismos de firma que permitan identificar al profesional y preservar la integridad del documento. Se definirá el tipo de firma exigible para cada actuación con asesoramiento jurídico y técnico.

Plataforma de prescripción

Integración con una plataforma de recetas electrónicas que cumpla los requisitos de inscripción, identificación e interoperabilidad aplicables. No se asumirá que generar un PDF constituye una receta electrónica válida.

La Disposición 1/2024 del Ministerio de Salud contempla la inscripción de plataformas de prescripción y otros sistemas en el registro correspondiente.

Argentina

Para el MVP se podrá desarrollar el módulo interno de preparación y registro de prescripciones, pero la emisión efectiva de recetas médicas deberá habilitarse una vez verificada la integración con un proveedor y los requisitos jurisdiccionales aplicables.

5.3. Protección de datos y conservación

El sistema se diseñará para cumplir con las leyes 25.326, 26.529 y 27.706 y su reglamentación, incluyendo el acceso del paciente, la confidencialidad y la conservación de la documentación.

La política de retención se configurará según el tipo de documento y la normativa aplicable. No se permitirá borrar historias clínicas por una simple acción de usuario ni eliminar automáticamente documentos clínicos para liberar espacio.

La aplicación deberá incorporar mecanismos para:

- Atender solicitudes de acceso y copia de la historia clínica.
- Registrar las entregas de documentación.
- Gestionar consentimientos y revocaciones cuando corresponda.
- Restringir los datos que se muestran en el portal.
- Evitar que las notificaciones revelen diagnósticos.
- Gestionar incidentes de seguridad y procedimientos de respuesta.

La Ley 26.529 establece un plazo mínimo de conservación de diez años desde la última actuación registrada en la historia clínica, en los términos de su artículo 18. La política definitiva se validará para cada tipo de documentación y eventual normativa especial.

---

6. Infraestructura y despliegue

Para este consultorio recomiendo comenzar con infraestructura en la nube administrada, en lugar de depender de una computadora encendida dentro del consultorio.

Esto permitirá que el médico y los pacientes accedan desde distintos lugares y que las aplicaciones móviles compartan los mismos datos.

6.1. Infraestructura inicial

Entorno productivo propuesto

Servidor de aplicación

Linux, Docker, Django, API, Nginx y procesos de tareas. Recursos iniciales estimados: 4 vCPU y 8 GB de RAM, ajustables mediante pruebas de carga.

Base de datos

PostgreSQL administrado o en servidor separado, con backups automáticos, cifrado y acceso restringido a la red privada.

Almacenamiento clínico

Repositorio privado para PDFs, imágenes oftalmológicas, estudios y archivos adjuntos, con políticas de acceso y retención.

Monitoreo y continuidad

Alertas de disponibilidad, errores, uso de recursos, tareas fallidas y estado de los backups.

Las especificaciones son un punto de partida, no una garantía de capacidad. La infraestructura definitiva se dimensionará con pruebas de carga, tamaño esperado de las imágenes y cantidad de pacientes.

Separación de ambientes

Se mantendrán tres entornos:

- Desarrollo: programación y pruebas técnicas.
- Pruebas o staging: validación de nuevas versiones con datos ficticios.
- Producción: operación real, con acceso restringido y cambios controlados.

Las actualizaciones no se instalarán directamente sobre producción sin pruebas y un procedimiento de reversión.

6.2. Objetivos de recuperación

Parámetro	Objetivo inicial

RPO	Hasta 15 minutos de pérdida máxima de datos ante un incidente cubierto por la estrategia de recuperación.
RTO	Hasta 4 horas para recuperar el servicio principal.
Backups	Copias automáticas, cifradas y aisladas.
Pruebas	Restauración documentada antes de la puesta en marcha y periódicamente.

Para sostener estos objetivos se necesita replicación o respaldo con recuperación a un punto en el tiempo, además de copias independientes. Una copia diaria aislada, por sí sola, no garantiza un RPO de 15 minutos.

---

7. Plan de implementación definitivo

Propongo un desarrollo de aproximadamente 6 a 9 meses para la plataforma integral, con entregas parciales y validaciones del médico durante todo el proceso.

El siguiente cronograma contempla una primera versión utilizable antes de finalizar todo el proyecto.

Cronograma de desarrollo

Estimación para un equipo pequeño de 2–4 personas, con desarrollo paralelo de web, backend y aplicación móvil.

Etapa	Duración	Resultado
1. Diseño	Semanas 1–3	Requisitos, prototipo, modelo de datos y arquitectura aprobados.
2. Núcleo	Semanas 4–8	Usuarios, permisos, pacientes, agenda y recepción.
3. Historia clínica	Semanas 9–14	Clínica médica, oftalmología, evolución y documentos clínicos.
4. Seguridad y portal	Semanas 12–19	Auditoría, autenticación, aplicación móvil y portal del paciente.
5. Integraciones	Semanas 18–25	Notificaciones, prescripciones, firma y servicios externos.
6. Pruebas y salida	Semanas 26–32	Validación clínica, seguridad, capacitación y puesta en producción.

Primera versión clínica: objetivo entre semanas 14 y 19

7.1. Entregables por etapa

1. **Etapa 1 — Diseño funcional y prototipo**

   Se elaborará el documento funcional definitivo, los diagramas de navegación, las pantallas de pacientes, agenda e historia clínica y el modelo inicial de datos.

   El médico deberá aprobar las plantillas clínicas y oftalmológicas antes de comenzar la programación de esas pantallas.

2. **Etapa 2 — Sistema administrativo**

   Se desarrollarán el acceso seguro, la administración de usuarios, el registro de pacientes, la agenda y la recepción.

   Se probarán reservas simultáneas, cancelaciones, reprogramaciones y permisos.

3. **Etapa 3 — Historia clínica especializada**

   Se implementarán las consultas de clínica médica y oftalmología, las mediciones, los estudios, la documentación y el versionado.

   El médico validará las plantillas con casos ficticios antes de utilizar información real.

4. **Etapa 4 — Portal y aplicación móvil**

   Se desarrollará la aplicación Flutter, autenticación de pacientes, turnos, documentos autorizados y notificaciones.

   Se realizarán pruebas en dispositivos Android y iPhone, incluyendo recuperación de cuenta, sesiones y permisos.

5. **Etapa 5 — Integraciones externas**

   Se incorporarán las integraciones que hayan sido contratadas y aprobadas: firma, recetario electrónico, notificaciones, facturación y servicios de laboratorio.

   La disponibilidad de APIs, credenciales y aprobaciones de terceros puede modificar el cronograma.

6. **Etapa 6 — Validación y puesta en producción**

   Se ejecutarán pruebas de seguridad, restauración, concurrencia, capacitación y procedimientos de contingencia.

   La salida a producción se realizará mediante una habilitación controlada, con monitoreo reforzado y soporte inicial.

8. Pruebas de aceptación específicas

Antes de habilitar el sistema, deben cumplirse criterios verificables.

Lista de aceptación técnica y clínica

Todos los puntos deben probarse en el entorno de staging antes de habilitar pacientes reales.

Validación 10/10

- [x] Dos usuarios no pueden reservar simultáneamente el mismo horario disponible.
- [x] Recepción no puede abrir ni modificar una evolución médica sin autorización.
- [x] Una evolución firmada no puede sobrescribirse ni eliminarse silenciosamente.
- [x] Las mediciones de OD y OI permanecen separadas y conservan sus unidades.
- [x] El paciente solo accede a su propia información y a los documentos habilitados.
- [x] La aplicación móvil no almacena información clínica sensible en caché sin protección.
- [x] Los accesos, descargas y modificaciones sensibles quedan registrados.
- [x] Se puede restaurar una copia de seguridad en un entorno aislado.
- [x] La receta electrónica se emite únicamente mediante el circuito validado.
- [x] Se verifica la operación desde Android, iOS y navegadores de escritorio.

9. Decisión final de diseño

Con las decisiones que tomaste, la configuración inicial queda definida de esta manera:

MEDICORE — Primera versión aprobada como alcance de diseño

- Consultorio de un médico, con clínica médica y oftalmología.
- Aplicación web administrativa y clínica.
- Aplicación de pacientes para Android e iOS.
- Historia clínica completa y especializada.
- Agenda, turnos, recepción y portal del paciente.
- Seguridad, auditoría y recuperación ante incidentes.

Arquitectura escalable y preparada para integraciones.

Próximo paso recomendado

El siguiente entregable técnico debería ser el **Documento de Especificación Funcional y Técnica (DEFT) v1.0**, seguido por el diseño SQL completo y el prototipo de las pantallas principales.

Ese documento será la referencia para programar sin perder funcionalidades, definir qué debe probarse y evitar que cada nueva modificación termine rompiendo lo que ya funciona.

La prioridad de construcción debe ser la historia clínica, la oftalmología y los permisos, acompañados desde el primer día por auditoría y backups. El portal y la aplicación móvil se desarrollarán sobre esa misma base segura.

La plataforma quedará preparada para crecer, pero el criterio de puesta en marcha será claro: ningún paciente real hasta que la integridad clínica, la privacidad y la recuperación estén probadas.